



Brackets and Quadratics



Two Brackets

A). E.g. Expand and simplify $(p + 3)(p - 7)$.

Method 1

	p	-7
p	p^2	$-7p$
$+3$	$+3p$	-21

$$= p^2 - 7p + 3p - 21$$

$$= \underline{p^2 - 4p - 21}$$

Method 2

$$\begin{array}{cc}
 p \times p & p \times -7 \\
 (p + 3) & (p - 7) \\
 +3 \times p & +3 \times -7
 \end{array}$$

$$= p^2 - 7p + 3p - 21$$

$$= \underline{p^2 - 4p - 21}$$



Expand and simplify these brackets.

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1). $(x + 3)(x + 2)$ | 2). $(a + 4)(a + 6)$ | 3). $(c + 3)(c + 4)$ | 4). $(r + 2)(r + 7)$ |
| 5). $(y + 3)(y + 5)$ | 6). $(t + 8)(t + 3)$ | 7). $(k + 6)(k + 2)$ | 8). $(d + 8)(d + 2)$ |
| 9). $(f + 5)(f - 2)$ | 10). $(g + 2)(g - 4)$ | 11). $(e + 1)(e - 2)$ | 12). $(b + 4)(b - 1)$ |
| 13). $(h + 5)(h - 2)$ | 14). $(p + 5)(p - 4)$ | 15). $(m + 3)(m - 4)$ | 16). $(h + 7)(h - 9)$ |
| 17). $(w - 4)(w + 3)$ | 18). $(e - 6)(e + 5)$ | 19). $(y - 7)(y + 2)$ | 20). $(f - 5)(f + 2)$ |
| 21). $(p - 3)(p + 8)$ | 22). $(q - 6)(q + 1)$ | 23). $(x - 1)(x + 4)$ | 24). $(b - 3)(b + 2)$ |
| 25). $(c - 4)(c - 2)$ | 26). $(v - 1)(v - 2)$ | 27). $(r - 9)(r - 1)$ | 28). $(z - 6)(z - 3)$ |
| 29). $(d - 3)(d - 2)$ | 30). $(q - 2)(q - 7)$ | 31). $(u - 5)(u - 9)$ | 32). $(y - 3)(y - 8)$ |

B). E.g. Expand and simplify $(4y - 3)(2y - 5)$.

Method 1

	$2y$	-5
$4y$	$8y^2$	$-20y$
-3	$-6y$	$+15$

$$= 8y^2 - 20y - 6y + 15$$

$$= \underline{8y^2 - 26y + 15}$$

Method 2

$$\begin{array}{cc}
 4y \times 2y & 4y \times -5 \\
 (4y - 3) & (2y - 5) \\
 -3 \times 2y & -3 \times -5
 \end{array}$$

$$= 8y^2 - 20y - 6y + 15$$

$$= \underline{8y^2 - 26y + 15}$$



Expand and simplify these brackets.

- | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1). $(2y + 2)(y + 6)$ | 2). $(3d + 1)(d + 4)$ | 3). $(2p + 3)(3p + 1)$ | 4). $(3w + 5)(2w + 3)$ |
| 5). $(4y + 2)(2y + 4)$ | 6). $(2t + 5)(4t + 3)$ | 7). $(4k + 3)(5k + 2)$ | 8). $(2d + 7)(3d + 2)$ |
| 9). $(4f + 7)(2f - 2)$ | 10). $(3g + 8)(2g - 4)$ | 11). $(6e + 4)(3e - 2)$ | 12). $(2b + 3)(7b - 1)$ |
| 13). $(4h + 3)(2h - 4)$ | 14). $(8p + 2)(3p - 5)$ | 15). $(2m + 3)(4m - 4)$ | 16). $(3h + 6)(2h - 9)$ |
| 17). $(5w - 2)(2w + 3)$ | 18). $(4e - 8)(e + 5)$ | 19). $(2y - 8)(3y + 2)$ | 20). $(5f - 5)(3f + 2)$ |
| 21). $(4p - 3)(2p + 8)$ | 22). $(q - 6)(7q + 1)$ | 23). $(3x - 1)(2x + 4)$ | 24). $(4b - 7)(2b + 2)$ |
| 25). $(5c - 2)(7c - 2)$ | 26). $(6v - 4)(3v - 2)$ | 27). $(3r - 4)(7r - 1)$ | 28). $(9z - 5)(7z - 3)$ |
| 29). $(3d - 4)(9d - 2)$ | 30). $(3q - 8)(6q - 2)$ | 31). $(4u - 3)(7u - 6)$ | 32). $(8y - 1)(7y - 9)$ |
| 33). $(x - 2)(x + 2)$ | 34). $(t - 4)(t + 4)$ | 35). $(r + 3)(r - 3)$ | 36). $(2d - 3)(2d + 3)$ |
| 37). $(t + 2)^2$ | 38). $(3t + 5)^2$ | 39). $(y - 5)^2$ | 40). $(6g - 9)^2$ |